

Лабораторная работа №1

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	Работа в Fedora Linux	7
3.2	Установка GNS3 и зависимостей	8
3.3	Первый запуск GNS3	8
3.4	Добавление шаблона FRR	9
3.5	Запуск FRR и команда show version	9
3.6	Запуск VyOS и команда show version	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки создания и управления виртуальными машинами с использованием gns3

2 Задание

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

3 Выполнение лабораторной работы

В методических материалах выполнение лабораторной работы рассматривается на Windows. В моём случае работа выполнялась на Linux, так как основной компьютер - MacBook Air с процессором Apple M2. Поэтому вместо установки GNS3 непосредственно на Windows была использована ранее созданная виртуальная машина с Fedora Linux.

Все дальнейшие действия выполнялись внутри Fedora VM: запуск GNS3, установка необходимых пакетов, добавление образов маршрутизаторов и проверка их работы. Такой вариант позволяет выполнить те же этапы лабораторной работы в Linux-среде(рис. ??).

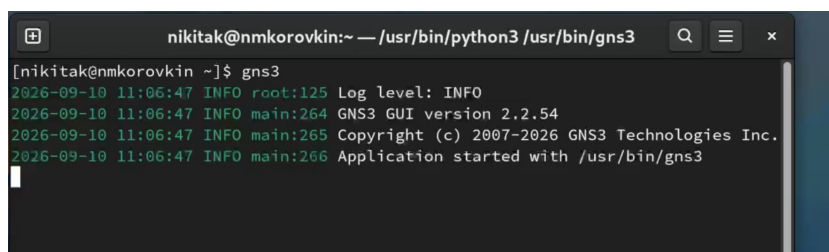
A screenshot of a terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~ — /usr/bin/python3 /usr/bin/gns3'. The terminal shows the command '[nikitak@nmkorovkin ~]\$ gns3' being executed. The output consists of four lines of log messages: '2026-09-10 11:06:47 INFO root:125 Log level: INFO', '2026-09-10 11:06:47 INFO main:264 GNS3 GUI version 2.2.54', '2026-09-10 11:06:47 INFO main:265 Copyright (c) 2007-2026 GNS3 Technologies Inc.', and '2026-09-10 11:06:47 INFO main:266 Application started with /usr/bin/gns3'. A cursor is visible on the line following the last log message.

Рис. 3.1: Работа в Fedora Linux

После проверки системы были установлены GNS3 GUI, GNS3 Server и необходимые дополнительные компоненты. Также были установлены QEMU, libvirt, Telnet и другие инструменты, необходимые для дальнейшей работы.(рис. ??).

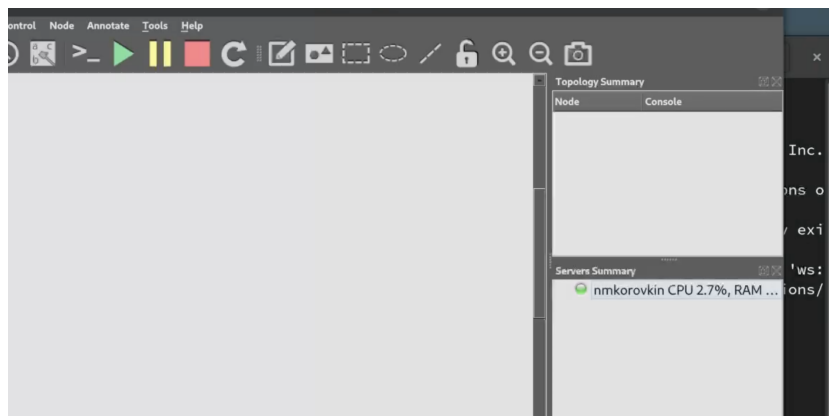


Рис. 3.2: Установка GNS3 и зависимостей

После установки GNS3 был запущен из терминала командой: `gns3`. При первом запуске был пройден Setup Wizard. В качестве способа запуска устройств был выбран локальный сервер, поскольку GNS3 Server уже работает непосредственно внутри Fedora.

Порт локального сервера 3080 был оставлен без изменений. После завершения настройки открылось основное окно GNS3. 3.3

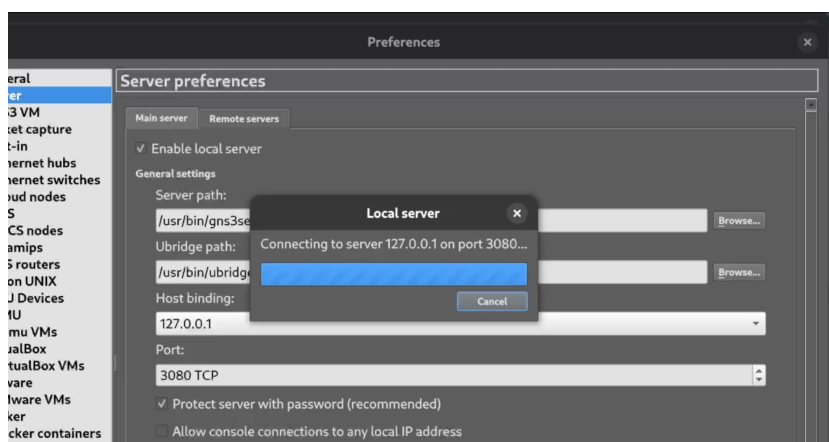


Рис. 3.3: Первый запуск GNS3

Следующим этапом было добавление маршрутизатора FRR (FRRouting). В GNS3 был открыт раздел добавления маршрутизаторов, после чего через мастер установки был выбран FRR. Образ был установлен на локальный компьютер и настроен для работы через эмулятор QEMU.

После загрузки и импорта образа был создан шаблон FRR. В настройках шаблона была включена автоматическая генерация диска конфигурации.3.4

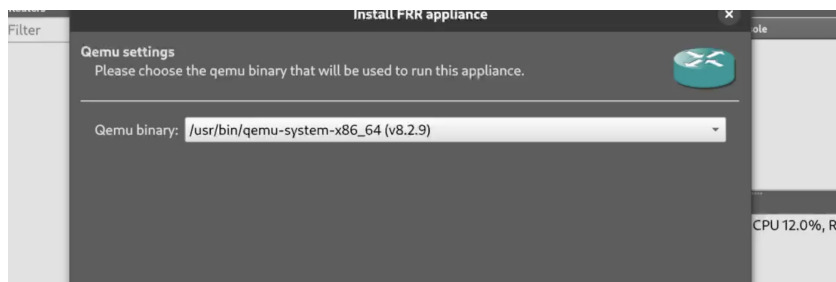


Рис. 3.4: Добавление шаблона FRR

Для проверки работоспособности установленного образа был создан новый пустой проект GNS3 с названием PR-01.

В рабочую область был добавлен маршрутизатор FRR. После запуска устройства была открыта консоль, в которой появилось приглашение:

frr# После этого была выполнена команда:

show version Она позволила проверить версию установленного FRRouting.3.5

Appliance version and files	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Missing files
frr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Missing
▶ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Ready to install
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
frr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files

Рис. 3.5: Запуск FRR и команда show version

После проверки FRR аналогичная проверка была выполнена для VyOS.

В проект был добавлен маршрутизатор VyOS, после чего устройство было запущено и открыта его консоль.

show version В результате была подтверждена версия VyOS 1.3.3.

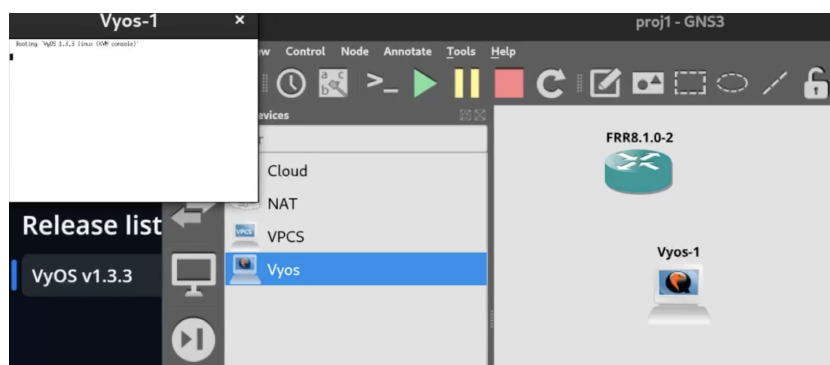


Рис. 3.6: Запуск VyOS и команда show version

На рисунке 3.6 показан запущенный маршрутизатор VyOS и результат проверки его версии.

4 Выводы

Были установлены GNS3 и необходимые зависимости, добавлены и настроены шаблоны FRR и VyOS, отключён KVM для корректной работы в среде Apple Silicon, а также проверена работоспособность обоих маршрутизаторов.

Список литературы